

Dreiecke · Lösungen

1. $g - f$ e
2. $P(3|4)$
3. 7 cm
4. ja
5. 9 cm
6. 15 $x = 3 \cdot 5$
7. 0,75
8. 5 cm $\sqrt{9 + 16}$
9. 50° $180^\circ - 45^\circ - 85^\circ$
10. 3 000 m
11. 2 cm $(10 - 6) : 2$
12. Hypotenuse: 41 cm
13. plus Hypotenuse gesucht
14. Katheten 7 und 9 am rechten Winkel, w gegenüber dem rechten Winkel
15. gilt, gilt, gilt nicht, gilt, gilt nicht – m ist die Hypotenuse 1; 2; 3; 4; 5; 2; 4
16. $y^2 = w^2 - k^2$
17. $c = 39$ cm Gleichung: $c^2 = 36^2 + 15^2$; Zwischenergebnis: $c^2 = 1\,296 + 225 = 1\,521$; Wurzel: $c = \sqrt{1\,521} = 39$ cm
18. $a = 84$ cm Gleichung umstellen: $a^2 = 85^2 - 13^2$; Zwischenergebnis: $a^2 = 7\,225 - 169 = 7\,056$; Wurzel: $a = \sqrt{7\,056} = 84$ cm
19. Kreuz bei der zweiten Aussage:
Das Quadrat über der Hypotenuse ist so groß wie die zwei Quadrate über den Katheten zusammen
20. $\sqrt{g^2 - e^2}$ f ; Hypotenusenquadrat minus Quadrat der anderen Kathete

- 21. Die Summe der Flächeninhalte der Kathetenquadrate ist gleich dem Flächeninhalt des Hypotenusenquadrates** $a^2 + b^2 = c^2$

- 22. $z^2 = x^2 + y^2$**

- 23. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$**

- 24. $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ (vierte Option)** $z^2 = x^2 - y^2$

- 25. $m^2 + n^2 = k^2$**

- 26. $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ (dritte Option)** $w^2 = u^2 + v^2$

- 27. 8,5 cm**

- 28. Katheten: die Höhe und der Überstand**

- 29. 61 m** $60^2 + 11^2 = 3\,721$, Weg

- 30. 70 m** $250^2 - 240^2 = 4\,900$, Höhenunterschied

- 31. 53 m** $\sqrt{65^2 - 39^2} = \sqrt{2\,704} = 52$ m; mit der Handhöhe: $52 + 1$

- 32. $h = 63$ cm** halbe Grundseite: $\frac{32}{2} = 16$ cm; Gleichung umstellen: $h^2 = 65^2 - 16^2$; Zwischenergebnis: $h^2 = 4\,225 - 256 = 3\,969$; Wurzel: $h = \sqrt{3\,969} = 63$ cm

- 33. 6,5 m** $c^2 = 42,25$, c

- 34. 130 cm** $a = 120$ cm; $c^2 = 16\,900$, c

- 35. 6 m** $a^2 = 36$, a

- 36. 53 cm** $28^2 + 45^2 = 2\,809$, Seite

- 37. $\sqrt{97} \approx 9,8$ cm** $c^2 = 97$, c

- 38. $\sqrt{85} \approx 9,2$ cm** $a^2 = 85$, a

- 39. $\sqrt{39,99} \approx 6,3$ cm, die Angabe stimmt** $\sqrt{8^2 - 4,9^2}$

- 40. Ja** Diagonale: $\sqrt{111^2 + 62^2} = \sqrt{16\,165} \approx 127,1$ cm; in Zoll: $\frac{127,1}{2,54} \approx 50$ Zoll

P10 2022 · 5a

41. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0 \text{ m}$ $198,81 - 54,76 = 144,05$

P10 2020 · 7a

42. $AB = 10\sqrt{13} \approx 36,1 \text{ m}$ $AB^2 = 12^2 + 34^2 = 1300$

P10 2016 · 7b

43. $AD = \sqrt{553\,719} \approx 744 \text{ m}$ $AD^2 = 920^2 - 541^2$

P10 2019 · 3a

44. $BC = \sqrt{65} \approx 8,06 \text{ m}$ $BC^2 = 9^2 - 4^2 = 65$

P10 2024 · 6a

45. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1 \text{ m}$ $FA^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$

P10 2022 · 2c

46. $\sqrt{89,96} + 2 \approx 11,5 \text{ cm}$ Diagonale $\sqrt{(7^2 + 6,4^2)} = \sqrt{89,96} \approx 9,5 \text{ cm}$;
Durchmesser 6,4 cm

47. 9 cm Radius

48. rechter Winkel bei C ja

49. 80 cm $h^2 = 82^2 - 18^2 = 6\,400$, h

50. 40 cm halbe Grundkante $\sqrt{29^2 - 21^2} = \sqrt{400} = 20 \text{ cm}$;
Grundkante a

51. 5 x-Unterschied 3, y-Unterschied 4; $PQ^2 = 25$, PQ

52. 15 x-Unterschied 9, y-Unterschied 12; $EF^2 = 225$, EF

53. 41 cm halbe Grundkante 9 cm; $h_s^2 = 1\,681$, h_s

54. 65 cm $r = 33 \text{ cm}$; $s^2 = 33^2 + 56^2 = 4\,225$, s

55. 40 cm rechter Winkel bei B zwischen Radius und
Tangente, Hypotenuse $MP = 41 \text{ cm}$;
 $PB = \sqrt{41^2 - 9^2} = \sqrt{1\,600}$

56. 7 dm Bodendiagonale $^2 = 13$;
Raumdiagonale $^2 = 13 + 6^2 = 49$, Raumdiagonale

57. 37 cm halbe Grundseite 12 cm; Schenkel $^2 = 1\,369$,
Schenkel

58. 60 cm $h^2 = 61^2 - 11^2 = 3\,600$, h

59. 42 m $AD^2 = 58^2 - 40^2 = 1\,764$, AD

60. 12,5 cm halbe Diagonalen 3,5 cm und 12 cm;
Seite $^2 = 156,25$, Seite

61. 41 cm Überstand $(50 - 32) : 2 = 9 \text{ cm}$;
Schenkel $^2 = 9^2 + 40^2 = 1\,681$, Schenkel

- 62. Erst die Bodendiagonale aus Länge und Breite** Quadrate addieren, Wurzel
- 63. 22,8 m** Kegelhöhe = $\sqrt{23,04} = 4,8$ m; gesamt $18 + 4,8$
- P10 2018 · 6d
- 64. Radius 3,2 m und Dachhöhe als Katheten, Mantellinie als Hypotenuse $\Rightarrow s = \sqrt{3,2^2 + h^2}$**
- 65. 50 cm²** $a^2 + a^2 = 10^2$, $2a^2 = 100$, $a^2 = 50$; $a \approx 7,1$ cm;
 $U = 4a \approx 28,3$ cm; $A = a^2$
- 66. Ja** Diagonale des Kofferbodens:
 $\sqrt{55^2 + 35^2} = \sqrt{4250} \approx 65,2$ cm
- P10 2026 FOR · 2c
- 67. $25 + \sqrt{51,87} \approx 32,2$ m** Kegelhöhe = $\sqrt{(8,6^2 - 4,7^2)} = \sqrt{51,87} \approx 7,20$ m
- P10 2025 · 4a
- 68. $x = 2\sqrt{7289} \approx 170,8$ cm; $\alpha = \tan^{-1}(\frac{8}{85}) \approx 5,4^\circ$** $x^2 = 170^2 + 16^2 = 29156$; $\tan \alpha = 16 : 170 = \frac{8}{85} \approx 0,0941$
- P10 2025 · 2a
- 69. 1 Symmetrieachse (BD); BF = 80 – 25 = 55 cm; AB = $5\sqrt{146} \approx 60,4$ cm** $AF = 25$ cm; $AB^2 = 25^2 + 55^2 = 3650$ cm²
- P10 2019 · 2d
- 70. $BC = \sqrt{20} \approx 4,47$; $\beta = \tan^{-1}(2) \approx 63,4^\circ$** $AB = 2$, $AC = 4$; $BC^2 = 2^2 + 4^2 = 20$; $\tan \beta = 4 : 2 = 2$
- 71. im Zähler: mal**
- 72. r: G, s: A, t: H**
- P10 2020 · 1j
- 73. $x = 14$**
- 74. $\frac{e}{f}$** $\sin \beta$
- P10 2017 · 1j
- 75. $\sin \beta = r/t$**
- P10 2019 · 1h
- 76. $\sin \alpha = r/t$**
- P10 2020 · 1c
- 77. $\tan \alpha = r/s$**
- P10 2025 · 1g
- 78. $\sin \gamma = u/w$** $\sin = \text{Gegenkathete} : \text{Hypotenuse}$
- 79. $\frac{q}{p}$** $\sin \beta$
- 80. a ist jetzt Ankathete, b Gegenkathete**

81. $\approx 8,1$

$x = 6 : \sin 48^\circ$

P10 2018 · 1g

82. $\sin \beta = b/a$

83. Winkel: Umkehrtaste

84. $\sin$

85. $\approx 33,6^\circ$

a ist Ankathete, b Hypotenuse: $\cos \gamma = \frac{5}{6}$, γ

86. $\approx 18,8^\circ$

$\sin \alpha = \frac{420}{1300}$, α

87. $\approx 22,0^\circ$

$\sin \alpha = \frac{3}{8} = 0,375$, $\alpha = \sin^{-1}(0,375)$

88. $\cos^{-1}\left(\frac{5,2}{8}\right) \approx 49,46^\circ$, also rund 49°

$\cos \alpha = \frac{5,2}{8}$, α

89. $\cos^{-1}\left(\frac{5}{7}\right) \approx 44,4^\circ$

$\cos \alpha = \frac{5}{7}$, α

90. $\tan^{-1}\left(\frac{5}{8}\right) \approx 32,0^\circ$

$\tan \alpha = \frac{5}{8}$, α

91. $\approx 29,3^\circ$

$\sin \alpha = \frac{2,3}{4,7}$, α

92. $\approx 38,7^\circ$

Teildreieck mit der Höhe: $\sin \alpha = \frac{4,5}{7,2}$, α

93. steiler als $3,4^\circ$, nicht zulässig

$\sin \alpha = \frac{0,32}{5}$, $\alpha \approx 3,7^\circ$

94. $\approx 36,9^\circ$

Gegenkathete 3, Ankathete 4: $\tan \beta = \frac{3}{4}$, β

95. 6,4 cm

$c = 8$ cm; $\sin \beta = \frac{4,8}{8} = 0,6$, $\beta \approx 36,9^\circ$; $\alpha \approx 53,1^\circ$;
 $a^2 = 64 - 23,04 = 40,96$, a

P10 2019 · 3b

96. $\cos \alpha = \frac{4}{9} \Rightarrow \alpha \approx 63,6^\circ \approx 64^\circ$

$\cos \alpha = \frac{4}{9} \approx 0,444$

P10 2022 · 5b

97. $\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 31,7^\circ$

$\sin \alpha = 7,4 : 14,1 = \frac{74}{141} \approx 0,525$

P10 2024 · 6b

98. $\beta_1 = \cos^{-1}\left(\frac{85}{128}\right) \approx 48,4^\circ$

$\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$

P10 2020 · 5b

99. $\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{14}{9}\right) \approx 57,3^\circ$

15 cm $-$ 6 cm $=$ 9 cm; $\tan \alpha = 14 : 9$

100. Teildreieck aus Seite b , Höhe und Stück von a : b H, Höhe G, Stück von a A

101. linkes Teildreieck: b H, Höhe G, linkes Stück von c A

P10 2018 · 4d

102. 57,9 m; 69,9 m

CB $=$ $112,8 \cdot \sin 30^\circ = 56,4$ m; $56,4$ m $+$ $1,5$ m $=$ $57,9$ m

103. $\approx 8,0 \text{ cm}$ $\cos 27^\circ = \frac{x}{9}, x = 9 \cdot \cos 27^\circ$
104. $\approx 4,6 \text{ cm}$ b ist Gegenkathete von β : $b = 7 \cdot \sin 41^\circ$
105. $\approx 4,5 \text{ m}$ $s = 4 : \sin 62^\circ$
106. $\approx 8,3 \text{ cm}$ $\tan 31^\circ = \frac{5}{x}, x = 5 : \tan 31^\circ$
107. $\approx 2,8 \text{ cm}$ Kosinus : $x = 9 \cdot \cos 72^\circ$; Ankathete und Hypotenuse
108. $\approx 4,6 \text{ m}$ $x = 6,8 \cdot \sin 42,6^\circ$
109. $\approx 5,20 \text{ cm}$, also rund **5,2 cm** $x = 7 \cdot \cos 42^\circ$
110. $\approx 4,0 \text{ m}$ Höhe = $4,2 \cdot \sin 71^\circ$
111. $\approx 4,1 \text{ cm}$ $\sin 31^\circ = \frac{x}{8}, x = 8 \cdot \sin 31^\circ$
112. $\approx 8,6 \text{ cm}$ $\sin 44^\circ = \frac{6}{x}, x = 6 : \sin 44^\circ$
113. $\approx 8,3 \text{ cm}$ $\cos 32^\circ = \frac{7}{x}, x = 7 : \cos 32^\circ$
114. $\approx 3,1 \text{ cm}$ $\tan 27^\circ = \frac{x}{6}, x = 6 \cdot \tan 27^\circ$
115. **mehr als 5,5 m, die Leiter reicht** Höhe = $6 \cdot \sin 72^\circ \approx 5,7 \text{ m}$
116. $\approx 6,2 \text{ cm}$ Teildreieck: Schenkel H, Höhe G. $\sin 63^\circ = \frac{h}{7}, h = 7 \cdot \sin 63^\circ$
117. $\approx 4,2 \text{ cm}$ $h = 5 \cdot \sin 58^\circ$
118. $\approx 27,0 \text{ m}$ $x = 45 \cdot \tan 31^\circ$
- P10 2017 · 4b
119. **PB = 1,20 : $\tan 34,9^\circ \approx 1,72 \text{ m}$** $\tan 34,9^\circ = 1,20 : \text{PB}$
- P10 2021 · 3a
120. **AB = 1500 · $\sin 55^\circ \approx 1228,7 \text{ m} \approx 1229 \text{ m}$** $\sin 55^\circ = \text{AB} : 1500$
- P10 2021 · 3b
121. **AD = 1500 · $\cos 55^\circ \approx 860,4 \text{ m}$** $\cos 55^\circ = \text{AD} : 1500$
- P10 2022 · 5d
122. **a = 7,4 : $\sin 52^\circ \approx 9,4 \text{ m}$** $\sin 52^\circ \approx 0,788; a = 7,4 : \sin 52^\circ$
- P10 2016 · 7c
123. **BD = $\sqrt{553\,719} \cdot \tan 34^\circ \approx 502 \text{ m}$** $\sphericalangle \text{CAD} = 36^\circ; \sphericalangle \text{DAB} = 70^\circ - 36^\circ = 34^\circ; \text{BD} = \text{AD} \cdot \tan 34^\circ$
- P10 2023 · 7b
124. **BF = 131,5 · $\sin 45^\circ = 65,75\sqrt{2} \approx 93,0 \text{ cm} = \text{AF}$; BC = $65,75\sqrt{2} : \cos 65^\circ \approx 220,0 \text{ cm}$** $\sin 45^\circ = \sqrt{\frac{2}{2}} \approx 0,7071; \cos 65^\circ \approx 0,4226$

125. Sinussatz

126. a und α

127. $\approx 5,9$ cm

$$\frac{b}{\sin 51^\circ} = \frac{7}{\sin 68^\circ}, b = 7 \cdot \sin 51^\circ : \sin 68^\circ$$

128. $\approx 4,6$ cm

$$c = 9 \cdot \sin 24^\circ : \sin 127^\circ$$

129. $\approx 6,42$ cm, also rund 6,4 cm

$$b = 9 \cdot \sin 44^\circ : \sin 77^\circ$$

130. $\approx 6,8$ cm

PQ liegt gegenüber R , PR gegenüber Q :
 $PR = 8 \cdot \sin 53^\circ : \sin 69^\circ$

131. $\approx 3,8$ m

$$b = 4,35 \cdot \sin 47,6^\circ : \sin 58,2^\circ$$

132. kürzer als 1,7 km, ja

$$B_1B_2 = 1,8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 67^\circ \approx 1,66 \text{ km}$$

133. $\approx 8,4$ cm

$$\gamma = 180^\circ - 63^\circ - 48^\circ = 69^\circ; c = 8 \cdot \sin 69^\circ : \sin 63^\circ$$

134. $\approx 8,8$ cm

$$\gamma = 180^\circ - 27^\circ - 118^\circ = 35^\circ; c = 7 \cdot \sin 35^\circ : \sin 27^\circ$$

135. $\approx 3,5$ m

$$a = 16 \cdot \sin 31^\circ : \sin 104^\circ \approx 8,49 \text{ m}; BP = a - 5$$

136. $\approx 7,0$ m

$$\angle ACB = 90^\circ - 57^\circ = 33^\circ, \\ \angle ACD = 91^\circ - 33^\circ = 58^\circ; AD = 8 \cdot \sin 58^\circ : \sin 76^\circ$$

P10 2015 · 5c

137. $BD = 4,1 \cdot \sin 123^\circ : \sin 36^\circ \approx 5,85$ cm

$$BD : \sin 123^\circ = 4,1 : \sin 36^\circ \Rightarrow BD \approx 5,85 \text{ cm}$$

P10 2018 · 4c

138. $AC = 12 \cdot \sin 55^\circ : \sin 5^\circ \approx 112,8$ m

$$AC : \sin 55^\circ = 12 : \sin 5^\circ$$

P10 2025 · 4c

139. $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ \approx 180,1$ cm

dritter Winkel 34° gegenüber 160 cm; $y = 160 \cdot \sin 141^\circ : \sin 34^\circ$

P10 2014 · 2b

140. $2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ + 2500 \approx 5665$ m ($\approx 5,67$ km)

$$JR = 2800 \cdot \sin 60^\circ : \sin 50^\circ \approx 3165 \text{ m}$$

P10 2024 · 6d

141. $BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ \approx 422,8$ m

$$\gamma = 180^\circ - 38^\circ - 108^\circ = 34^\circ; BC = 384 \cdot \sin 38^\circ : \sin 34^\circ$$

P10 2020 · 7c

142. $DP = 11 \cdot \sin 115^\circ : \sin 49^\circ - 10 \approx 3,2$ m

$$\sphericalangle D = 180^\circ - 115^\circ - 16^\circ = 49^\circ; DE : \sin 115^\circ = 11 : \sin 49^\circ \Rightarrow DE \approx 13,2 \text{ m}$$

P10 2019 · 3c

143. $AD = 9 \cdot \sin 60^\circ : \sin 80^\circ \approx 7,9$ m

$$\sphericalangle ACB = 90^\circ - 64^\circ = 26^\circ; \sphericalangle ACD = 86^\circ - 26^\circ = 60^\circ; AD : \sin 60^\circ = 9 : \sin 80^\circ$$

P10 2021 · 3c

144. $BC = 2004 \cdot \sin 60^\circ : \sin 74^\circ \approx 1805,5$ m; Aussage falsch (DC = 2004 m)

$$\sphericalangle DBC = 109^\circ - 35^\circ = 74^\circ; BC : \sin 60^\circ = 2004 : \sin 74^\circ$$

P10 2017 · 4c

145. $BC = 4,5 \cdot \sin 62,8^\circ : \sin 34,9^\circ$ $BC : \sin 62,8^\circ = 4,5 : \sin 34,9^\circ \Rightarrow BC \approx 7,00 \text{ m};$
 $\approx 7,00 \text{ m}; 8 \cdot (4,5 + BC) \approx 92$ Rechtecke 36 m^2 und 56 m^2
 m^2

146. gleichschenkelig

147. Scheitelwinkel

148. 38° Scheitelwinkel sind gleich groß

149. 57° $\gamma = 180^\circ - 52^\circ - 71^\circ$

150. 116° $\beta = 116^\circ, \gamma = 64^\circ, \delta$

151. 66° $\alpha + 2\alpha = 180^\circ - 81^\circ = 99^\circ; \alpha = 33^\circ, \beta$

152. 52° $90^\circ - 38^\circ$

P10 2026 FOR · 1i

153. $\beta = 105^\circ$ $180^\circ - 75^\circ$

154. 60° $180^\circ : 3$

155. 104° $180^\circ - 2 \cdot 38^\circ$

156. 59° $\angle ACB = 180^\circ - 90^\circ - 22^\circ = 68^\circ$; Nebenwinkel
 $\angle ACD = 180^\circ - 68^\circ = 112^\circ; \delta = 180^\circ - 112^\circ - 9^\circ$

157. $46,7^\circ$ $180^\circ - 38,6^\circ - 94,7^\circ$

158. 76° $360^\circ - 84^\circ - 97^\circ - 103^\circ$

P10 2021 · 1i

159. $\alpha = 40^\circ$

P10 2017 · 4a

160. $\gamma = 82,3^\circ$

P10 2015 · 5b

161. $\delta = 21^\circ$

P10 2023 · 2a

162. $\gamma = 124^\circ$ $180^\circ - 56^\circ$

P10 2018 · 4b

163. $\sphericalangle ACB = 60^\circ \Rightarrow \sphericalangle ACD = 120^\circ$ Winkel $ACD = 120^\circ$
 $\Rightarrow \delta = 180^\circ - 120^\circ - 5^\circ = 55^\circ$

P10 2022 · 5c

164. $\gamma_1 = \cos^{-1}\left(\frac{74}{141}\right) \approx 58,3^\circ$ $180^\circ - 90^\circ - 31,7^\circ$

165. 2 Achsen: die beiden
Mittellinien

166. 2

167. 3 cm $AF = 6 : 2$
168. die senkrechte Diagonale durch die obere und die untere Spitze
169. 1 Drachenviereck
170. 2 die beiden Diagonalen
171. 3
172. 2 senkrecht und waagrecht
173. Parallelogramm
- P10 2021 · 1j
174. 4
- P10 2022 · 1i
175. 1 Mittelsenkrechte der parallelen Seiten
176. 4, 2, 2, 1 Quadrat, Rechteck, Raute, Drachenviereck
- P10 2025 · 2a
177. 1 Symmetrieachse (BD); $BF = 80 - 25 = 55$ cm; $AB = 5\sqrt{146} \approx 60,4$ cm $AF = 25$ cm; $AB^2 = 25^2 + 55^2 = 3650$ cm²
178. Umkehrung: Wenn ein Tier vier Beine hat, dann ist es ein Hund nein
179. Umkehrung: Wenn ein Viereck vier rechte Winkel hat, dann ist es ein Rechteck ja
180. 24 cm $d = \sqrt{36 + 4 + 81} = 11$ cm; Überstand 5 cm,
 $h = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$ cm; Radius 7 cm,
 $h = \sqrt{25^2 - 7^2}$; 1; 2; 3
181. 40 cm Hypotenuse ist KM ; $KM = 2,6$ cm; Kathete gesucht: $KL^2 = 42,25 - 10,89$, $KL = 5,6$ dm;
 $KM = 41$ cm, $LM^2 = 1\,681 - 81$, LM ; gegenüber L ; a; b; c
182. $\approx 46,6^\circ$ Sinus, $\alpha \approx 25,3^\circ$; Tangens mit 60 cm, $\alpha \approx 36,9^\circ$;
Kosinus mit 16 cm, α ; 1; 2; 3
183. $\approx 6,2$ cm rechtwinklig, Sinus: $a = 8 \cdot \sin 40^\circ \approx 5,1$ cm;
Sinussatz: $b = \frac{6 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 50^\circ} \approx 7,6$ cm; Kosinussatz:
 $c = \sqrt{39}$; 1; 2; 3
- P10 2022 · 5b
184. $\alpha = \sin^{-1}(\frac{74}{141}) \approx 31,7^\circ$ $\sin \alpha = 7,4 : 14,1 = \frac{74}{141} \approx 0,525$
- P10 2024 · 6a
185. $FA = 3\sqrt{9159} \approx 287,1$ m $FA^2 = 384^2 - 255^2 = 82\,431$

P10 2022 · 5a

186. $AD = \sqrt{(14,1^2 - 7,4^2)} \approx 12,0 \text{ m}$ $198,81 - 54,76 = 144,05$

187. passt

$G = 9 \cdot \sin 33^\circ \approx 4,90 \text{ cm}$, $A = 9 \cdot \cos 33^\circ \approx 7,55 \text{ cm}$;
Probe: $4,90^2 + 7,55^2 \approx 81,0$, $9^2 = 81$

P10 2024 · 6b

188. $\beta_1 = \cos^{-1}(\frac{85}{128}) \approx 48,4^\circ$ $\cos \beta_1 = 255 : 384 = \frac{85}{128} \approx 0,664$

189. Dreieck ADC

190. Dreieck DBC

191. Quadrat, Rechteck, Raute

192. gibt es zwei Paare gleich langer
Nachbarseiten

P10 2016 · 1e

193. gegenüberliegende Winkel
gleich groß

P10 2026 FOR · 1c

194. gibt es ein Paar paralleler
Seiten Definition Trapez

195. 46° $180^\circ - 2 \cdot 67^\circ$

196. $BC = 5 \text{ cm}$ gleiche Winkel bei A und B

P10 2023 · 1g

197. $BC = 6 \text{ cm}$ ($\alpha = \beta \Rightarrow$
gleichschenkelig); $\gamma = 40^\circ$ $180^\circ - 2 \cdot 70^\circ$

P10 2023 · 7a

198. Winkel bei A und B im Dreieck
ABF je $45^\circ \Rightarrow$ gleichschenkelig
mit Basis AB ($BF = AF$) Winkelsumme: $180^\circ - 90^\circ - 45^\circ = 45^\circ$

199. Seitenhalbierende

200. Höhe

201. 48° $BC = AC = 7 \text{ cm}$; $\gamma = 180^\circ - 2 \cdot 66^\circ$; gleiche
Winkel bei A und B

202. AC ist ein Durchmesser dieses
Kreises D liegt auf dem Kreis um M durch A und C

203. AC^2 , also nach der Umkehrung
ein rechter Winkel bei D $AD^2 = 32^2 + 32^2 = 2048$, ebenso $DC^2 = 2048$;
 $AD^2 + DC^2 = 4096 = 64^2$

204. $5,1^2$ $2,4^2 + 4,5^2 = 26,01$

205. nach der Umkehrung des Thales Jede Ecke sieht eine Diagonale unter einem rechten Winkel
liegt sie auf dem Kreis mit
dieser Diagonale als
Durchmesser

206. 90° α und β messen je 45° , zusammen 90° ; nach der Winkelsumme bleiben für γ $180^\circ - 90^\circ$

207. Gerade durch die beiden Kreisbögen um A und um B mit gleichem Radius;
Schnittpunkte größer als die halbe Strecke; $5|3$

P10 2025 · 2c

208. $AF = DF = 25 \text{ cm} \Rightarrow$ Dreieck $AF = FC = DF = 25 \text{ cm}$; Basiswinkel 45°
AFD
gleichschenkelig-rechtwinklig $\Rightarrow$
 $\angle ADF = 45^\circ$, ebenso $\angle FDC =$
 $45^\circ \Rightarrow \gamma = 90^\circ$ (oder Thales: D
auf Kreis um F mit $r = 25 \text{ cm}$)

Prüfstein · P10 2026 FOR · 4

a) $h = 3\sqrt{95} \approx 29,2 \text{ cm}$ $h^2 = 32^2 - 13^2 = 855$
b) $\varepsilon = \cos^{-1}(\frac{13}{32}) \approx 66,0^\circ$ $\cos \varepsilon = 13 : 32 = \frac{13}{32} \approx 0,406$
c) $AC = 3\sqrt{95} : \sin 22^\circ \approx 78,1 \text{ cm}$ $\sin 22^\circ = h : AC$; $AF = 3\sqrt{95} : \tan 22^\circ \approx 72,4 \text{ cm}$